



Identificación del sistema de costeo y elaboración del estado de costos

Breve descripción:

Se continúa con la identificación y comprensión de los costos de producción, y así, identificar, aplicar, analizar y detallar los tipos y sistemas de costo, establecer el sistema de costos más adecuado y acorde con las características de la producción de la empresa, para lograr generar el estado de costos de producción que sirva para la toma de decisiones de la gerencia.

Tabla de contenido

Introducción	1
1. Costos.....	2
1.1. Tipos de costos	2
1.2. Sistemas de costeo.....	4
1.3. Tipos de sistemas de costeo.....	5
2. Estado de costos.....	55
2.1. Estructura del estado de costos	55
2.2. Análisis del punto de equilibrio.....	56
Síntesis	59
Material complementario.....	60
Glosario	61
Referencias bibliográficas	62
Créditos	63

Introducción

El presente componente formativo se enfoca en el estudio del sistema de costeo y la elaboración del estado de costos como herramientas esenciales para la gestión contable en las organizaciones. A partir de una perspectiva práctica, se exploran los conceptos y procedimientos que permiten identificar, clasificar y aplicar los distintos tipos y sistemas de costos, con el fin de contribuir a una correcta valoración de los procesos productivos.

Asimismo, se desarrolla el análisis del punto de equilibrio, tanto en cantidades como en valores, como un indicador clave para la toma de decisiones gerenciales. Comprender este análisis permite proyectar escenarios, controlar recursos y establecer estrategias que favorezcan la sostenibilidad financiera de la empresa. La información generada mediante estos procesos contables se convierte en un insumo fundamental para la planeación, el control y la evaluación del desempeño económico.

Finalmente, se incorporan ejemplos ilustrativos y herramientas contables prácticas que facilitan el aprendizaje de los contenidos, especialmente en el contexto del sistema de costeo por órdenes de producción. El objetivo es que los aprendices desarrollen competencias que les permitan aplicar estos conocimientos en situaciones reales del entorno empresarial, fortaleciendo así su perfil profesional en el área de las finanzas y la administración.

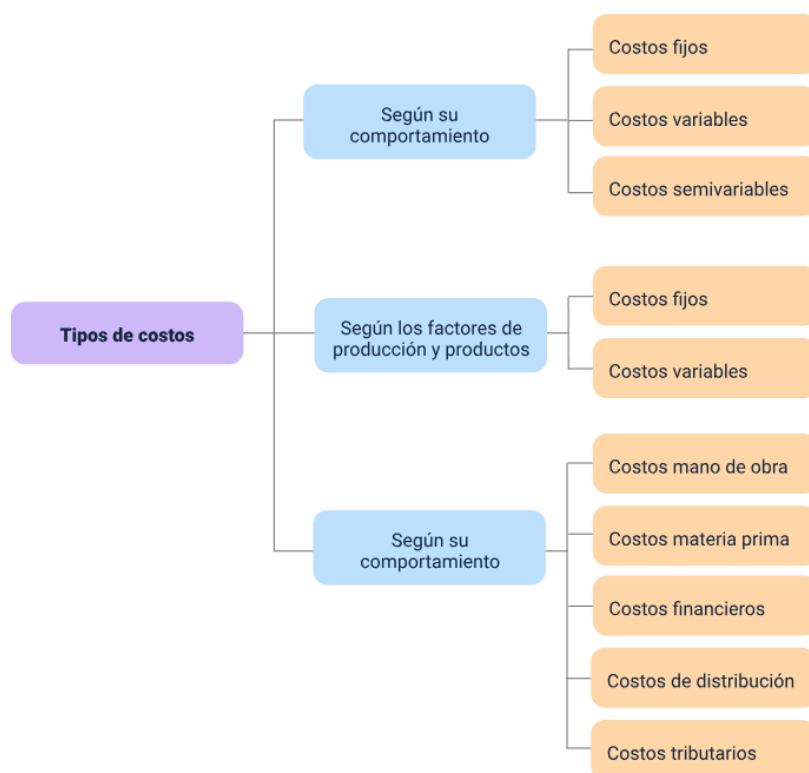
1. Costos

Es momento de identificar los diferentes tipos y sistemas de costos que permitan identificar los procesos de producción dentro de las diferentes entidades que ejercen actividades en la transformación de productos para la venta. Es importante tener en cuenta que los costos están estructurados por la suma de pagos o erogaciones que la empresa realiza durante los procesos, esfuerzos y materia prima que interviene en la elaboración de un producto, para lograr obtener un producto terminado.

1.1. Tipos de costos

Es necesario identificar los tipos de costos, los cuales se clasifican de acuerdo con su comportamiento, factores de producción y productos, y su comportamiento, como se observa a continuación:

Figura 1. Tipos de costos



A continuación, se puede ver qué significa cada uno de ellos:

- a) Los tipos de costos de acuerdo con su comportamiento hacen referencia a los costos fijos, costos variables y costos semivARIABLES.
- **Costos Fijos.** Son aquellos que permanecen constantes durante un período determinado, independientemente del nivel de producción. Ejemplos: arrendamientos, servicios de Internet, salarios, seguros, permisos, licencias, servicios públicos.
 - **Costos Variables.** Son aquellos que varían directamente con el nivel de producción. Ejemplos: materia prima, insumos, horas extras, reparación y mantenimiento de maquinaria, distribución, comisiones.
 - **Costos SemivARIABLES.** Son aquellos que tienen un componente fijo y un componente variable. Varían con la producción, pero no de forma directamente proporcional. Ejemplo: el costo de la energía eléctrica utilizada por una máquina de coser.
- b) Los tipos de costos según factores de producción y productos hacen referencia a los costos directos y los costos indirectos de fabricación.
- **Costos indirectos.** Son los costos que se asignan a la producción total, lo cual significa que no hay control ni seguimiento para cada producto. Ejemplo: arrendamiento, mano de obra indirecta, tributos, intereses financieros, etc.
 - **Costos directos.** Son los costos identificados, distribuidos y controlados para cada unidad producida, como la materia prima e insumos que hacen parte del producto.

c) Los tipos de costos según su naturaleza, como los costos de mano de obra, materia prima, costos financieros, costos de distribución y costos tributarios:

- **Costos por mano de obra.** Pagos de nómina a los trabajadores involucrados en la transformación del producto.
- **Materia prima.** Costos de los materiales utilizados para elaborar el producto.
- **Costos financieros.** Costos asociados al financiamiento de la empresa para su funcionamiento.
- **Costos de distribución.** Pagos para transportar los productos al lugar de destino, según acuerdos de negociación.
- **Costos tributarios.** Pagos a entidades fiscales como la Secretaría de Hacienda y la DIAN, por obligaciones tributarias de la empresa.

1.2. Sistemas de costeo

Después de identificar los diferentes tipos de costos, ahora es momento de continuar con los sistemas de costos. Es valioso tener clara la definición y los objetivos de los sistemas de costos que se relacionan a continuación.

Video 1. Sistema de costeo



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video: sistema de costeo

El video explica la importancia de los sistemas de costos en el análisis del proceso productivo. Habla sobre sus objetivos, la elección del sistema adecuado según el tipo de negocio y la utilización de datos de producción para mejorar la planificación estratégica. También se exploran los diferentes métodos de cálculo de costos y su impacto en la fijación de precios y control de recursos.

1.3. Tipos de sistemas de costeo

Existen diversos sistemas de costeo para obtener el costo de un producto o servicio, motivo por el cual la entidad elige el que le proporcione información que le permita elaborar estrategias para cumplir sus objetivos. Para ello, puede recurrir a:

Costos por órdenes de producción

El sistema de costos por órdenes de producción es el utilizado para la recolección de costos de acuerdo con las órdenes o lotes, como materia prima (MP), mano de obra directa (MOD), costos indirectos de fabricación (CIF), reparaciones y mantenimientos, los cuales se acumulan en una orden.

Los cuales permiten identificar y cuantificar cada uno de los elementos de acuerdo con la producción.

Ejemplo:

El 15 de enero de 20XX, la empresa EL SOL, realizó un pedido a la compañía LUNA, que consistía en la fabricación de una sala de juntas, la cual consta de 1 mesa y 4 sillas hechas a medida. La entrega será a más tardar el 30 de enero de 20XX”.

En primer lugar, el departamento de compras realiza:

Compra de materiales

Total: \$110.000

- 20 láminas de madera: \$100.000
- 100 galones de pintura: \$5.000
- 15 cajas de pegamento: \$3.000
- 5 cajas de clavos: \$2.000

Consumo de materiales

Total: \$36.000

- 5 láminas de madera: \$25.000
- 10 galones de pintura: \$5.000

- 2 cajas de Pegamento: \$2.000
- 2 cajas de Clavos: \$4.000

Costos indirectos

\$11.000 (diferencia entre compra y consumo, materiales no utilizados).

Costo de mano de obra

Total: \$45.000

- Mano de obra directa: \$35.000
- Mano de obra indirecta: \$10.000

A estos costos hay que agregarles los costos indirectos de fabricación y se obtiene el total del valor de los costos de las órdenes de producción.

Con estos conceptos y el ejemplo utilizado, se espera que se comprenda el concepto de sistema de costos por órdenes. A continuación, se detalla el ciclo contable de los costos por órdenes de producción:

Compra de materia prima directa

Tabla 1. Compra de materia prima directa

Código	Cuenta	Órdenes de producción	Débito	Crédito
1405XX	Inventarios de materia prima	XXX	\$\$	-
2205XX	Proveedores	-	-	\$\$
24XXXX	Impuestos	-	-	\$\$
23XXXX	Retenciones	-	-	\$\$

Traslado de materia prima directa a la planta de producción

Tabla 2. Traslado de materia prima directa a la planta de producción

Código	Cuenta	Órdenes de producción	Débito	Crédito
7105XX	Materia prima directa	XX	\$\$	-
1405XX	Inventarios de materia prima	-	-	\$\$

Contratación de mano de obra directa

Tabla 3. Contratación de mano de obra directa

Código	Cuenta	Órdenes de producción	Débito	Crédito
7205XX	Mano de obra directa	XX	\$\$	-
25XXXX	Obligaciones laborales	-	-	\$\$

Compra de los insumos de producción

Tabla 4. Compra de los insumos de producción

Código	Cuenta	Órdenes de producción	Débito	Crédito
7301XX	CIF Insumos	XXX	\$\$	-
2205XX	Proveedores	-	-	\$\$
24XXXX	Impuestos	-	-	\$\$
23XXXX	Retenciones	-	-	\$\$

Contratación de mano de obra indirecta

Tabla 5. Contratación de mano de obra indirecta

Código	Cuenta	Órdenes de producción	Débito	Crédito
7305XX	Mano de obra indirecta	XX	\$\$	-
25XXXX	Obligaciones laborales	-	-	\$\$

Compra y reconocimiento de otros CIF

Tabla 6. Compra y reconocimiento de otros CIF

Código	Cuenta	Órdenes de producción	Débito	Crédito
7320XX	Arriendos	XXX	\$\$	-
7335XX	Servicios	XXX	\$\$	-
7345XX	Mantenimiento	XXX	\$\$	-
24XXXX	Impuestos	-	-	\$\$
23XXXX	Retenciones	-	-	\$\$
23XXXX	Cuentas por Pagar	-	-	\$\$
7360XX	Depreciaciones	XXX	\$\$	-
1592XX	Depreciación acumulada	-	-	\$\$

Servicios contratados o maquila en la cuenta control de producción

Tabla 7. Servicios contratados o maquila en la cuenta control de producción

Código	Cuenta	Órdenes de producción	Débito	Crédito
74XXXX	Servicios contratados – maquila	XX	\$\$	-
24XXXX	Impuestos	-	-	\$\$
23XXXX	Retenciones	-	-	\$\$
23XXXX	Cuentas por pagar	-	-	\$\$

Cierre o capitalización de la cuenta control de costos de producción

Tabla 8. Cierre o capitalización de la cuenta control de costos de producción

Código	Cuenta	Órdenes de producción	Débito	Crédito
141005	Inventario PP materia prima directa	XX	\$\$	-
5196XX	Gasto MPD dañada	XX	\$\$	-
7198XX	Materia prima directa	XX	-	\$\$
141010	Inventario PP mano obra directa	XX	\$\$	-
5196XX	Gasto tiempo ocioso	XX	\$\$	-
7298XX	Mano obra directa	XX	-	\$\$

Código	Cuenta	Órdenes de producción	Débito	Crédito
141015	Inventario PP CIF	XX	\$\$	-
7398XX	Costos indirectos de fabricación -CIF	XX	-	\$\$
141020	Inventario PP servicio contratado - maquila	XX	\$\$	-
7498XX	Servicios contratados - maquila	XX	-	\$\$

Traslado de las unidades terminadas al inventario de producto terminado

Tabla 9. Traslado de las unidades terminadas al inventario de producto terminado

Código	Cuenta	Órdenes de producción	Débito	Crédito
1430XX	Inventario producto terminado	XX	\$\$	-
141005	Inventario PP materia prima directa	XX	-	\$\$
141010	Inventario PP mano obra directa	XX	-	\$\$
141015	Inventario PP CIF	XX	-	\$\$
141020	Inventario PP servicio contratado - maquila	XX	-	\$\$

Venta del producto terminado

Tabla 10. Venta del producto terminado

Código	Cuenta	Órdenes de producción	Débito	Crédito
4120XX	Venta MFE	XX	-	\$\$
24XXXX	Impuestos	XX	-	\$\$
1355XX	Retenciones	XX	\$\$	-
1305XX	Deudores clientes	-	\$\$	-
1355XX	Retenciones ARER	-	\$\$	-
2365XX	CXP retenciones	-	-	\$\$

Reconocimiento del costo de ventas

Tabla 11. Reconocimiento del costo de ventas

Código	Cuenta	Órdenes de producción	Débito	Crédito
6120XX	Costo de ventas MFE	XX	\$\$	-
1430	Inventario producto terminado	XX	-	\$\$

Con el fin de dar cumplimiento al proceso de sistema de costos por órdenes de producción, se debe recurrir a los soportes que permiten identificar cada uno de los procesos; ellos son:

Orden de producción

Es un formato que contiene identificación de la empresa fabricante y del cliente; describe el producto a fabricar con sus características específicas, fecha de inicio de la producción, fecha de entrega del producto, y espacios específicos para identificar cada uno de los elementos del costo que se cargarán a dicha orden de producción; soportado por requisición de materia prima directa e insumos, controles de tiempo de mano de obra directa y otros costos indirectos de fabricación cargados a dicha orden, generando un total por elemento del costo y un gran total del costo de dicha orden de producción, con el cual podemos establecer el costo unitario dependiendo de las unidades fabricadas.

Figura 2. Ejemplo de formato de orden de producción

ALMACENES ÉXITO					HOJA DE COSTOS	
PRODUCTO	EMPANADA			ORDEN DE PRODUCCIÓN N °		1001
CANTIDAD				UNIDADES TERMINADAS		
COSTO MATERIA PRIMA		COSTO MOD		COSTO INDIRECTOS		
TOTAL	-	TOTAL	-	TOTAL		
				TOTAL GENERAL		

Requisición

Formato requerido para el traslado de materia prima directa e insumos de la planta del almacén a la planta de producción. Dicho formato contiene: nombre de la empresa fabricante, orden de producción a la cual se va a cargar la materia prima directa e insumos, espacios específicos para identificar las materias e insumos en cuanto a referencia, cantidades, unidades y valores por los que se deben cargar a la orden de producción.

Figura 3. Ejemplo de formato de requisición

				REQUISICIÓN N°	2233	
EMPRESA				ORDE DE PRODUCCIÓN	50	
FECHA			DEPARTAMENTO			
ORDEN PRODUCCIÓN	CÓDIGO MATERIA PRIMA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
					TOTAL	
SOLICITO			ENTREGADO	KARDEX	RECIBIDO	

Kardex

Formato utilizado para el control de la materia prima directa adquirida para los diferentes bienes a producir, en el cual se identifica el producto con su referencia, cantidades mínimas, cantidades máximas, localización, proveedores de dicha materia prima, y espacios específicos para fecha, descripción, cantidades y valores de entrada, cantidades y valores de salida, y saldos en cantidades y valores que soportan los valores de las cuentas de inventario que arroje la contabilidad.

Figura 4. Ejemplo de formato Kardex

KARDEX							
REFERENCIA	6677	EMPANADA		CANTIDAD MÍNIMA	4.000	CANTIDAD MÁXIMA	30.000
PROVEEDORES	PRODUCCIÓN INTERNA						
		ENTRADA	SALIDA	SALIDA			
FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	TOTAL						

Ficha técnica

Indica el producto a elaborar, debe tener una foto, bosquejo o plano del producto con sus características específicas, indicando además las materias primas requeridas en cantidades y unidades para la elaboración de un producto y los procesos que se deben seguir para la elaboración del producto terminado; también informa sobre los equipos o maquinaria requeridos para la elaboración de dicho producto.

Figura 5. Modelo ficha técnica

MODELO FICHA TÉCNICA		
PRODUCTO: EMPANADAS	PASO A PASO	
	Funda la mantequilla en un sartén.	
	Tamice la harina y coloque en un tazón, junto con la sal y el azúcar.	
	Agregue la mantequilla fundida.	
	Mezcle por 8 minutos o hasta formar una masa homogénea que no se pegue.	
	Deje reposar por 20 minutos.	
INGREDIENTES	PASO A PASO	
500g de harina de trigo	CONCEPTO	CANTIDAD
½ cucharada de azúcar	Estufa industrial	1
½ cucharada de sal	Freidoras	5
200 g de mantequilla		

Con la información suministrada por la ficha técnica, la empresa elabora los presupuestos básicos de producción y preparación de la planta para el inicio del proceso productivo. El proceso inicia con el presupuesto básico, con la proyección de ventas, tomando como base las estadísticas promedio que ha tenido la empresa o el sector industrial respectivo.

Tabla 12. Presupuesto mensual

Concepto	Valor
Presupuesto de ventas	\$48.000
Inventario final	\$2.000
Inventario inicial	-
Presupuesto de compra/producción PR	\$50.000

Con base en el presupuesto de ventas y en la información de la ficha técnica, se presupuestan materias primas requeridas, y así se proyecta el precio de compra, por

medio de las cotizaciones, eligiendo al proveedor que se ajuste a los requerimientos y calidades de materias primas:

Tabla 13. Hoja de costos estándar unitario de materia prima directa (MPD) (Producción requerida: 50.000 unidades)

Concepto	Cantidad	Unidad medida	Precio unitario (\$)	Costo unitario MPD (\$)	Total cantidad MPD producción	Total producción (\$)
Harina	50	Gramos	4	200	\$2.500.000	\$10.000.000
Arroz	100	Gramos	4,4	440	\$5.000.000	\$22.000.000
Huevo	0,25	Unidad	350	87,5	\$12.500	\$4.375.000
Total MPD proyectado	-	-	-	727,5	-	\$36.375.000

La ficha técnica informa los procesos requeridos para la producción, con los tiempos unitarios, por lo cual se procede a proyectar la nómina de la mano de obra directa teniendo en cuenta todos los conceptos del costo de la mano de obra directa a cargo de la empresa (empleador), como son:

- Salarios.
- Prestaciones sociales.
- Aportes a la seguridad social.
- Parafiscales.

De acuerdo con la cantidad de operarios requeridos para el proceso de producción según solicitud del cliente.

Para la proyección del costo de la mano de obra directa, se diseña un modelo de proyección que cumpla todos los requerimientos, tanto del costo de producción como la normatividad legal laboral vigente. A continuación, se presenta un simulador de

proyección de la mano de obra directa que se ajusta a cada salario de los diferentes procesos de la producción; se requiere que se actualicen las casillas de color azul.

Datos generales

Tabla 14. Hoja de costos estándar unitario de materia prima directa (MPD) (Producción requerida: 50.000 unidades)

Concepto	Valor
Días del año	366
Domingos y festivos	70
Días laborables	296
Días promedio por mes	24,67
Horas por mes	197
Minutos por mes	11.840
Valor por hora	\$6.789
Valor por minuto	\$113,16
Valor por segundo	\$1,89

Salario y auxilio

Tabla 15. Salario y auxilio

Concepto	Valor
Salario mínimo legal vigente (SMLV)	\$877.803
Auxilio de transporte	\$102.854
Total mensual pagado al trabajador	\$1.339.765

Aportes obligatorios

Tabla 16. Aportes obligatorios

Aporte	Porcentaje (%)
ARL	0,52 %
EPS	0,00 %

Aporte	Porcentaje (%)
Fondo de pensiones (FP)	12 %
Caja de compensación (CC)	4 %
ICBF	0,00 %
SENA	0,00 %
Total aportes	16,52 %

Prestaciones sociales

Tabla 17. Prestaciones sociales

Aporte	Porcentaje (%)
Cesantías	8,33 %
Interés sobre cesantías	1,00 %
Prima de servicios	8,33 %
Vacaciones	4,17 %
Total prestaciones	21,83 %

A continuación, se aplica la proyección de la mano de obra directa requerida para el proceso de producción mensual, estableciendo tiempos por cada proceso, costo de la mano de obra directa y número de operarios requeridos para la producción.

Tabla 18. Hoja de costos estándar unitario – MPD

Concepto	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario MOD	Costo unitario MOD	Total tiempo PR	Costo MOD PR	No. operarios
Preparado	2	Minuto	\$127,43	\$254,86	\$100.000	\$12.743.000	8
Frito	4	Minuto	\$113,16	\$452,64	\$200.000	\$22.632.000	17
-	-	-	-	\$707,50	\$300.000	\$35.375.000	25

Para el presupuesto de los costos indirectos de fabricación, se establecen los costos variables unitarios.

Tabla 19. Hoja de costos estándar unitario - CIF insumos variables

Concepto	Unidad de medida	Precio unitario	Unidad promedio de producción	Costo variable unitario	Concepto
Agua	m³	\$30.000	5.000	\$6,00	Agua
Sal	Kilo	\$1.800	4.000	\$0,45	Sal
Cebolla	Libra	\$900	800	\$1,13	Cebolla
Cilantro	Atao	\$1.200	900	\$1,33	Cilantro
Ají	Libra	\$700	1.500	\$0,47	Ají
Empaque	Paquete x 2	\$2.000	400	\$5,00	Empaque
-	-	-	-	\$14,38	-

Se procede a calcular los Costos Indirectos de Fabricación (CIF) fijos de la mano de obra indirecta, según la nómina de presupuesto, teniendo en cuenta toda la normatividad legal vigente.

También debemos presupuestar los otros Costos Indirectos de Fabricación (CIF) fijos de producción, como arriendos, servicios públicos, mantenimiento, depreciación, impuestos, seguros, entre otros, que se puedan presentar, según lo requieran en la planta de producción.

Tabla 20. Hoja de costos estándar unitario - CIF fijos (MOI)

Concepto	Costo mensual
Supervisor	\$3.458.800,00
Aseadora	\$1.339.765,00
Todero	\$1.339.765,00
Total	\$6.138.330,00
Unidad de producción promedio al mes	50.000,00
CIF fijo unitario MOI	\$122,77

Ahora, es momento de establecer el costo unitario presupuestado.

Tabla 21. Presupuesto - Costo estándar unitario por empanada

Concepto	Valor
MPD	\$727,50
MOD	\$707,50
Costo primo	\$1.435,00
CIF variables MPI - Insumos	\$14,38
CIF MOI (fijos)	\$122,77
CIF varios	\$81,08
CIF totales	\$218,22
Costo unitario total	\$1.653,22

Para la proyección de CIF, también se puede calcular la tasa predeterminada, la cual se establece de la materia prima directa, la mano de obra directa, el costo primo, o unidades producidas y horas hombre, entre otros.

Tabla 22. Presupuesto y tasa CIF predeterminada – Empanadas

Concepto	Valor 1	Valor 2	Valor 3
MPD	\$100.000	\$25.000	\$727,50
MOD	\$20.000	\$130.000	\$707,50
Costo primo	\$120.000	\$155.000	\$1.435,00
CIF var. MPI – Insumos	-	-	\$14,38
CIF MOI (fijo)	-	-	\$122,77
CIF varios	-	-	\$81,08
CIF totales	-	-	\$218,22
Costo unitario total	-	-	\$1.653,22
Tasa CIF predeterminada	-	-	15,21%
-	-	-	(CIF totales ÷ Costo primo)

Gasto de administración y ventas

Es necesario establecer el presupuesto de gastos fijos mensuales de la administración y ventas de la compañía para lograr establecer el precio de venta y el punto de equilibrio requerido.

Tabla 23. Presupuesto de costos fijos mensuales

Concepto	Producción	Administración	Ventas
Salarios	\$6.138.330	\$7.000.000	\$3.000.000
Arriendo	\$2.000.000	\$600.000	-
Depreciación	\$54.167	\$40.000	\$30.000
Servicios	\$1.500.000	\$350.000	\$750.000
Mantenimiento	\$500.000	\$600.000	\$30.000
Impuestos	-	\$70.000	\$300.000
Seguros	-	\$80.000	\$40.000
Total	\$10.192.497	\$8.740.000	\$4.150.000
Unidad de producción mensual	50.000	-	-
Total general costos fijos	\$23.082.497	-	-

Ahora, se realiza el presupuesto del precio de venta unitario (PVU); para hacerlo hay varias fórmulas, para este ejemplo se aplica la fórmula de margen de contribución (MC), según la política de precios al costo de producción unitario, para obtener:

Tabla 24. Cálculo del precio de venta unitario (PVU)

Concepto	Valor
Costo total unitario (CTO)	\$1.653,22
Margen de contribución (MC) – 80 %	\$1.322,58
Precio de venta unitario (PVU)	\$3.000,00

El precio de venta de \$3.000 se ha aproximado al 100.

Compra y consumo de materia prima directa

Una vez que la empresa tiene la orden de producción organizada por cliente, cotiza las materias primas requeridas, compra las materias primas al proveedor seleccionado, las reconoce contablemente ajustándose al sistema de costeo por órdenes de producción y a las normas legales vigentes, y hace el respectivo registro en la hoja Kardex, tanto en la compra de la mercancía como en el consumo de la misma en el área de producción, con sus respectivos soportes, con lo cual se cargará a cada orden de producción por cada uno de los clientes.

Figura 6. Factura de venta

DISTRIBUIDORA TOTAL LTDA			FACTURA DE VENTA No.		228754
NIT 860200		RRI	FECHA EMISIÓN		1/09/2020
			2		VENDE
EMPANADAZO LTDA		RRI	2		COMPRA
NIT 860100					
REFERENCIA	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2341	HARINA EL LOBO	2.500	KILO	\$4.000	\$10.000.000
3265	ARROZ DIANA	5.000	KILO	\$4.400	\$22.000.000
5566	HUEVOS ORO	12.500	UNIDAD	\$350	\$4.375.000
-	-	-	-	-	-
-	-	SUBTOTAL	-	-	\$36.375.000
-	-	DECTO COM	-	2 %	\$727.500
-	-	SUBTOTAL 2	-	-	\$35.647.500
-	-	IVA/*1	-	19 %	\$6.080.000
-	-	RFRTA/*1	-	2.50 %	\$891.188
-	-	RFIVA/*2	-	-	-
-	-	RFICA/*1	-	1,104 %	\$393.548
-	-	TOTAL	-	-	\$40.442.764

Tabla 25. Reconocimiento compra materia prima directa

Código	Cuenta	CC-OP	Débito	Crédito
140505	Inventario de materia prima	1001	\$35.647.500	-
240806	IVA descontable	-	\$6.080.000	-
236540	RETEFTE RTA compras	-	-	\$891.188
236811	RETEFTE ICA compras	-	-	\$393.548
220505	Proveedores	-	-	\$40.442.764

Actualización Kardex

Consiste en los ingresos de materia prima, traslados entre bodegas, de acuerdo con el proceso de producción, y salidas de inventarios.

Figura 7. Kardex - Harina el Lobo

KARDEX								
REFERENCIA	2341	PRODUCTO	HARINA EL LOBO	CANTIDAD MÍNIMA	50.000	CANTIDAD MÁXIMA	2.000.000	
PROVEEDORES	DISTRIBUIDORA TOTAL LTDA					UNIDAD	GRAMO	
		ENTRADA		SALIDA		SALDO		
FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PP	VALOR TOTAL
1/09/2020	FC0154 DISTRIB TOTAL	\$2.500.000	\$9.800.000	-	-	2.500.000,00	\$3,92	\$9.800.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

Figura 8. Kardex - Arroz Diana

KARDEX								
REFERENCIA	3265	PRODUCTO	ARROZ DIANA	CANTIDAD MÍNIMA	1.000.000	CANTIDAD MÁXIMA	6.000.000	
PROVEEDORES	DISTRIBUIDORA TOTAL LTDA					UNIDAD	GRAMO	
		ENTRADA		SALIDA		SALDO		
FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PP	VALOR TOTAL
29/05/1906	FC0154 DISTRIB TOTAL	\$5.000.000	\$21.560.000	-	-	5.000.000,00	\$4,31	\$21.560.000,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

Figura 9. Kardex - Huevos Oro

KARDEX								
REFERENCIA	5566	PRODUCTO	ARROZ DIANA	CANTIDAD MÍNIMA	1.000.000	CANTIDAD MÁXIMA		
PROVEEDORES	DISTRIBUIDORA TOTAL LTDA					UNIDAD	GRAMO	
		ENTRADA		SALIDA		SALDO		
FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PP	VALOR TOTAL
01/09/2020	FC0154 DISTRIB TOTAL	12.500	\$4.287.500	-	-	12.500,00	\$343.00	\$4.287.500,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

Figura 10. Kardex - Harina El Lobo

KARDEX								
REFERENCIA	2341	PRODUCTO	HARINA EL LOBO		CANTIDAD MÍNIMA	\$50.000	CANTIDAD MÁXIMA	2.000.000
PROVEEDORES	DISTRIBUIDORA TOTAL LTDA		-		-	-	UNIDAD	GRAMO
	ENTRADA			SALIDA		SALDO		
FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PP	VALOR TOTAL
1/09/2020	FC0154 DISTRIB TOTAL	\$2.500.000	\$9.800.000	-	-	\$2.500.000,00	\$3,92	\$9.800.000,00
1/09/2020	REM 01 PRODUCCIÓN	-	-	\$2.500.000	\$9.800.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

Tabla 26. Traslado materia prima a producción

EMPANADAZO LTDA		-	Requisición	1
-	-	-	OP	1001
ENTREGA	-	-	Fecha	1/09/2020
Referencia	Producto	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2341	Harina El Lobo	2.500.000	\$3,92	\$9.800.000
3265	Arroz Diana	5.000.000	\$4,31	\$21.560.000
5566	Huevos Oro	12.500,00	\$343.00	\$4.287.500
-	-	-	Total	\$35.647.500
-	-	-	No olvidar actualizar Kardex	

Figura 11. Kardex 1: Harina El Lobo (Referencia: 2341)

KARDEX								
REFERENCIA	2341	PRODUCTO	HARINA EL LOBO		CANTIDAD MÍNIMA	\$50.000	CANTIDAD MÁXIMA	2.000.000
PROVEEDORES	DISTRIBUIDORA TOTAL LTDA		-		-	-	UNIDAD	GRAMO
		ENTRADA		SALIDA		SALDO		
FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PP	VALOR TOTAL
1/09/2020	FC0154 DISTRIB TOTAL	\$2.500.000	\$9.800.000	-	-	\$2.500.000,00	\$3,92	\$9.800.000,00
1/09/2020	REM 01 PRODUCCIÓN	-	-	\$2.500.000	\$9.800.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

Figura 12. Kardex 2: Arroz Diana (Referencia: 3265)

KARDEX								
REFERENCIA	3265	PRODUCTO	ARROZ DIAN		CANTIDAD MÍNIMA	1.000.000	CANTIDAD MÁXIMA	6.000.000
PROVEEDORES	DISTRIBUIDORA TOTAL LTDA		-		-	-	UNIDAD	GRAMO
		ENTRADA		SALIDA		SALDO		
FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PP	VALOR TOTAL
1/09/2020	FC0154 DISTRIB TOTAL	5.000.000	\$21.560.000	-	-	5.000.000,00	\$4,31	\$21.560.000,00
1/09/2020	REM 01 PRODUCCIÓN	-	-	5.000.000	\$21.560.00	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

Figura 13. Kardex 3: Huevos Oro (Referencia: 5566)

KARDEX								
REFERENCIA	3265	PRODUCTO	ARROZ DIAN		CANTIDAD MÍNIMA	1.000.000	CANTIDAD MÁXIMA	6.000.000
PROVEEDORES	DISTRIBUIDORA TOTAL LTDA		-		-	-	UNIDAD	GRAMO
		ENTRADA		SALIDA		SALDO		
FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PP	VALOR TOTAL
1/09/2020	FC0154 DISTRIB TOTAL	12.500	\$4.287.500	-	-	12.500,00	\$343	\$4.287.500,00
1/09/2020	REM 01 PRODUCCIÓN	-	-	12.500	\$4.287.500	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

Liquidación y reconocimiento de la mano de obra directa requerida

En la ficha técnica se establece el presupuesto de la mano de obra directa de los diferentes procesos para la elaboración del producto y se determina la especialización de cada operario requerido para la fabricación de este, al igual que el número de operarios necesarios para la producción. En el proceso de producción se debe implementar un control de tiempo, que permita establecer el tiempo a liquidar en cada orden de producción una vez culminado el proceso de fabricación. El departamento de personal liquidará la respectiva nómina de mano de obra directa del personal de planta de producción, ajustado a la normatividad laboral vigente, junto con su respectivo reconocimiento en la cuenta control de mano directa de producción.

A continuación, se ilustra la liquidación de la nómina en sus diferentes secciones, para un operario de mano de obra directa y un operario de mano de obra indirecta.

Sección de devengado

Figura 14. Sección de devengado

EMPANADAZO LTDA						DB==>	720506	720515	72518	720527	720599
NÓMINA DE SEPTIEMBRE 2020						CR==>					
1 IDENTIFICACIÓN TRABAJADOR						2 DEVENGADO					
NIT	NOMBRE DEL EMPLEADO	CC	NO	SUELDO BÁSICO	DT	SUELDO	HORAS EXTRAS	COMISIONES	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS BONO OTRO	TOTAL DEVENGADO
234	DIAZ JUANA	11	1	\$1.000.000	30	\$1.000.000	\$ -	\$ -	\$102.854	\$ -	\$1.102.854
432	RICO ADAN	20	1	\$2.500.000	30	\$2.500.000	\$ -	0	\$ -	0	\$2.500.000

Sección de deducciones y neto a pagar

Figura 15. Sección de deducciones y neto a pagar

										SUM DB = SUM CR
237005		237045		246505		136595		237030		237025
3. DEDUCCIONES AL TRABAJADOR										
APORTES SALUD	APORTES PENSIÓN	RTE FUENTE		PREST TRABAJADOR EMPRESA	PRÉSTAMO LIBRANZAS	OTROS JUZGADOS	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO		
		BASE	RTE FUENTE							
\$40.000	\$40.000	-	-	\$20.000	-	-	\$100.000	\$1.002.854		
\$100.000	\$100.000	-	-	\$50.000	-	-	\$250.000	\$2.250.000		

Sección de prestaciones sociales

Figura 16. Sección de prestaciones sociales

	720530	720533	720536	720539
	251005	251505	252005	252505
5. PRESTACIONES				
	CESANTÍAS	INT/CESANTÍAS	PRIMA	VACACIONES
BASE	8,33 %	1 %	8,33 %	4,17 %
-	\$91.868	\$11.029	\$91.868	\$41.700
-	\$208.250	\$25.000	\$208.250	\$104.250

Sección de aportes a seguridad social y parafiscales

Figura 17. Sección de aportes a seguridad social y parafiscales

	720568	720569	720570	720572	720575	720578
	237006	237005	237045	237010	237010	237010
4. APORTES PATRONALES						
% ARL	VALOR ARL	EPS	FP	CAJA C	I.C.B.F	SENA
-	-	8,50 %	12 %	4 %	3 %	2 %
0,52%	\$5.220	\$ -	\$120.000	\$40.000	0	\$ -
0,52%	\$13.050	\$ -	\$300.000	\$100.000	0	\$ -

En los costos de la mano de obra directa, se requiere establecer el promedio de días laborados teniendo en cuenta que los dominicales y festivos no son laborales, por tanto, a los días del año se les deben restar los dominicales y festivos y a ese resultado lo dividimos entre 12 para obtener los días laborados promedio mes. Luego se toma el

total pagado al trabajador, donde incluimos lo devengado más la carga prestacional, los aportes a seguridad social y parafiscales a cargo de la empresa, y el resultado obtenido se divide entre los días promedio trabajados en el mes, y así se obtiene el costo día; el resultado obtenido lo dividimos en 8 horas y obtenemos el valor de la hora hombre, y este resultado lo dividimos entre 60 minutos para obtener el valor minuto de mano de obra directa.

Figura 18. Cálculo de salario y prestaciones mensual

TOTAL	TOTAL PAGADO MES	DÍAS LABORADOS	HORAS LABORADAS	MINUTOS LABORADOS
PRESTACIONES + APORTES		24	192	11.520
-		VALOR DÍA	VALOR HORA	VALOR MINUTO
\$401.684	\$1.504.538	\$62.689	\$7.836	\$130,6
\$958.800	\$3.458.800	\$144.117	\$18.015	\$300,24

Tabla 27. Liquidación de la mano de obra directa e indirecta

Edad	Código	Valor Fijo	Factor	Monto A	Días	Monto B
45	ZZ	11	1	\$877.657	30	\$877.657
47	SS	11	1	\$877.657	30	\$877.657
49	UU	11	1	\$877.657	30	\$877.657
51	PP	11	1	\$877.657	30	\$877.657
53	RR	11	1	\$877.657	30	\$877.657
55	MM	11	1	\$877.657	30	\$877.657
57	NN	11	1	\$877.657	30	\$877.657
59	LL	11	1	\$877.657	30	\$877.657

Edad	Código	Valor Fijo	Factor	Monto A	Días	Monto B
61	ÑÑ	11	1	\$877.657	30	\$877.657
63	HH	11	1	\$877.657	30	\$877.657

Tabla 28. Reconocimiento de la mano de obra directa de 1 operario

Número de Registro	Fecha de Movimiento	Tipo de Movimiento (NM)	Cantidad	Código de Afiliado/Producto	Entidad	Número de Registro
15	30/09/2020	NM	1	860240	ARL POSITIVA	RRI
16	30/09/2020	NM	1	860240	ARL POSITIVA	RRI
17	30/09/2020	NM	1	860230	COLPENSIONES	RRI
18	30/09/2020	NM	1	860230	COLPENSIONES	RRI
19	30/09/2020	NM	1	860250	CAJA COMPENSACIÓN	RRI
20	30/09/2020	NM	1	860250	CAJA COMPENSACIÓN	RRI
21	30/09/2020	NM	1	12	AA	RRI
22	30/09/2020	NM	1	12	AA	RRI
23	30/09/2020	NM	1	860220	NUEVA EPS	RRI
24	30/09/2020	NM	1	860230	COLPENSIONES	RRI

Tabla 29. Reconocimiento de mano de obra directa

Código	Cuenta	CC-OP	Débito	Crédito
720506	Sueldos	1001	\$1.000.000	-
720527	Auxilio de transporte	1001	\$102.854	-
237005	Aportes a EPS	1001	-	\$40.000

Código	Cuenta	CC-OP	Débito	Crédito
237045	Fondos	1001	-	\$40.000
136595	Otros	1001	-	\$20.000
250505	Salarios por pagar	1001	-	\$1.002.854
720530	Cesantías	1001	\$91.868	-
251005	Ley laboral anterior	1001	-	\$91.868
720533	Intereses sobre cesantías	1001	\$11.029	-
251505	Intereses sobre cesantías	1001	-	\$11.029
720536	Prima de servicios	1001	\$91.868	-
252005	Prima de servicios	1001	-	\$91.868
720539	Vacaciones	1001	\$41.700	-
252505	Vacaciones consolidadas	1001	-	\$41.700
720568	Aportes a administradoras	1001	\$5.220	-
237006	Aportes a administradoras	1001	-	\$5.220
720570	Aportes a fondos	1001	\$120.000	-
237045	Fondos	1001	-	\$120.000
720572	Aportes Cajas	1001	\$40.000	-
237010	Aportes ICBF - Sena - Cajas	1001	-	\$40.000
720506	Sueldos	1001	\$1.000.000	-
720627	Auxilio de transporte	1001	\$102.854	-
237005	Aportes a EPS	1001	-	\$40.000
237045	Fondos	1001	-	\$40.000
250505	Salarios por pagar	1001	-	\$1.022.854
720530	Cesantías	1001	\$91.868	-
251005	Ley laboral anterior	1001	-	\$91.868
720533	Intereses sobre cesantías	1001	\$11.029	-
251505	Intereses sobre cesantías	1001	-	\$11.029
720536	Prima de servicios	1001	\$91.868	-
252005	Prima de servicios	1001	-	\$91.868
720539	Vacaciones	1001	\$41.700	-
252505	Vacaciones consolidadas	1001	-	\$41.700
720568	Aportes a administradoras	1001	\$5.220	-
2347006	Aportes a administradoras	1001	-	\$5.220

Código	Cuenta	CC-OP	Débito	Crédito
720570	Aportes a fondos	1001	\$120.000	-
237045	Fondos	1001	-	\$120.000
720572	Aportes Cajas	1001	\$40.000	-
237010	Aportes ICBF - Sena - Cajas	1001	-	\$40.000

Posteriormente, el departamento de contabilidad, con la información del control de tiempo que le suministra el jefe de producción, registrará en cada orden de producción el costo de la mano de obra directa realmente trabajada al momento de capitalizar la cuenta control de producción al inventario de productos en proceso.

Compra y/o traslado de los insumos de producción, liquidación de la mano de obra indirecta y cargo de los otros costos indirectos de fabricación, junto con su reconocimiento.

Uno de los procesos más dispendiosos en el tratamiento contable son los costos indirectos de fabricación, por su complejidad en la medición y en la distribución a cada orden de producción, por lo que las industrias han optado por establecer una tasa predeterminada de costos indirectos de fabricación, la cual se pueden determinar teniendo en cuenta factores como costo de materia prima directa, costo de mano de obra directa, costo primo de producción, horas hombre, horas máquina y unidades producidas entre otros inductores.

Compra de insumos

Figura 19. Compra de insumos

LA PLACITA			FRA DE VENTA	2477
NIT 1000365	RNI		FECHA	1/09/2020
PABLO DIAZ			EMISIÓN	
EMPANADAZO LTDA				
NIT 860100				
CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
SAL	30	KILO	\$1.800,00	\$54.000
CEBOLLA	300	LIBRA	\$900,00	\$270.000
CILANTRO	150	ATAO	\$1.200,00	\$180.000
AJÍ	70	LIBRA	\$900,00	\$63.000
-	-	-	SUBTOTAL	\$567.000
-	-	-	IVA	-
-	-	-	TOTAL	\$567.000

Reconocimiento compra de insumos

Tabla 30. Reconocimiento compra de insumos

Código	Cuenta	CC-OP	Débito	Crédito
730101	Insumo MPI	22	\$576.000	-
220505	Proveedores	22	-	\$576.000

Reconocimiento mano de obra indirecta

Tabla 31. Reconocimiento mano de obra indirecta

SE	Fecha	Tipo de documento	Consecutivo	NIT	Nombre de	Régimen
1	30/09/2020	NM	1	432	RICO ADAN	RRI
2	30/09/2020	NM	1	860220	NUEVA EPS	RRI
3	30/09/2020	NM	1	860220	COLPENSION	RRI
4	30/09/2020	NM	1	432	RICO ADAN	RRI
5	30/09/2020	NM	1	432	RICO ADAN	RRI
6	30/09/2020	NM	1	432	RICO ADAN	RRI
7	30/09/2020	NM	1	432	RICO ADAN	RRI
8	30/09/2020	NM	1	432	RICO ADAN	RRI
9	30/09/2020	NM	1	432	RICO ADAN	RRI

Tabla 32. Reconocimiento de mano de obra directa

Código	Cuenta	CC-OP	Débito	Crédito
720506	Sueldos	1001	\$2.500.000	-
237005	Aportes a EPS	1001	-	\$100.000
237045	Fondos	1001	-	\$100.000
136595	Otros	1001	-	\$50.000
250505	Salarios por pagar	1001	-	\$2.250.000
720530	Cesantías	1001	\$208.250	-
251005	Ley laboral anterior	1001	-	\$208.250
720533	Intereses sobre cesantías	1001	\$25.000	-
251505	Intereses sobre cesantías	1001	-	\$25.000
720536	Prima de servicios	1001	\$208.250	-
252005	Prima de servicios	1001	-	\$208.250

Código	Cuenta	CC-OP	Débito	Crédito
720539	Vacaciones	1001	\$104.250	-
252505	Vacaciones consolidadas	1001	-	\$104.250
720568	Aportes a ARL	1001	\$13.050	-
237006	Aportes a ARL	1001	-	\$13.050
720570	Aportes a fondos	1001	\$300.000	-
237045	Fondos	1001	-	\$300.000
720572	Aportes cajas	1001	\$100.000	-
237010	Aportes ICBF - Sena - Cajas	1001	-	\$100.000
720506	Sueldos	1001	\$877.657	-
720627	Auxilio de transporte	1001	\$102.854	-
237005	Aportes a EPS	1001	-	\$35.106
237045	Fondos	1001	-	\$35.106
250505	Salarios por pagar	1001	-	\$910.298
720530	Cesantías	1001	\$81.677	-
251005	Ley laboral anterior	1001	-	\$81.677
720533	Intereses sobre cesantías	1001	\$9.805	-
251505	Intereses sobre cesantías	1001	-	\$9.805
720536	Prima de servicios	1001	\$81.677	-
252005	Prima de servicios	1001	-	\$81.677
720539	Vacaciones	1001	\$36.598	-
252505	Vacaciones consolidadas	1001	-	\$36.598
720568	Aportes a administradoras	1001	\$4.581	-
234706	Aportes a administradoras	1001	-	\$4.581
720570	Aportes a fondos	1001	\$105.319	-
237045	Fondos	1001	-	\$105.319
720572	Aportes cajas	1001	\$35.106	-
237010	Aportes ICBF - Sena - Cajas	1001	-	\$35.106

Al terminar la producción a final de mes, se realiza el cierre de las cuentas control de costos de producción contra el inventario de productos, lo cual significa que las cuentas deben quedar canceladas al cierre de todos los meses.

A continuación, se puede observar el proceso detallado y explicado mediante un ejemplo. Para efectos del cierre de las cuentas de control de producción, se crean en el plan de cuentas las respectivas cuentas de cierre:

Tabla 33. Clasificación de Costos de Producción

Código de Costo	Categoría de Costo
719598	Materia prima directa
729598	Mano de obra directa
739598	Costos indirectos de fabricación
749598	Servicios contratados a terceros (maquila)

Una vez creadas las cuentas, se procede a establecer los saldos de la materia prima directa, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación y servicios contratados a terceros maquila. Los saldos se obtienen mediante auxiliares, o saldos balance de prueba, para hacer la capitalización de las cuentas del control de costos de producción al inventario de productos en proceso por cada uno de los elementos del costo.

Tabla 34. Reconocimiento capitalización costos de producción MPD Y MOD

Código	Cuenta	CC-OP	Débito	Crédito
141005	Productos en proceso	1001	\$35.647.500	-
719598	Capitalización	1001	-	\$35.647.500
141010	Productos en proceso	1001	\$33.400.689	-
729598	Capitalización	1001	-	\$33.400.689
141005	Productos en proceso	1001	\$35.647.500	-

En cuanto a los costos indirectos de fabricación, se pueden presentar novedades, como no contar con todas las facturas de servicios públicos por fechas o facturas de mantenimiento con atraso en contabilidad, por lo cual se procede a trasladar las unidades terminadas del inventario de productos en proceso al inventario de productos

terminados, utilizando la tasa CIF predeterminada y, cuando se culminen los registros del CIF, se cerrará dicha cuenta control y se realizará el reconocimiento del ajuste respectivo a los inventarios y del costo de ventas, en caso de ser necesario.

Se procede a calcular el CIF predeterminado aplicando la tasa CIF del costo primo.

Tabla 35. Desglose de Costos de Producción

Concepto	Valor
Materia prima directa	\$35.647.500
Mano de obra directa	\$33.400.689
Costo prima	\$69.048.189
Tasa CIF predeterminada	15,12%
CIF predeterminado	\$10.440.086

Ahora, se trasladan las unidades terminadas del inventario de productos en proceso al inventario de productos terminados, utilizando el CIF predeterminado.

Tabla 36. Registro contable de costos de producción

Código	Cuenta	CC-OP	Débito	Crédito
141005	Productos en proceso	1001	-	\$35.647.500
141010	Productos en proceso	1001	\$33.400.689	-
141015	Productos en proceso	1001	-	\$10.440.086
143014	Productos en proceso	-	\$79.488.275	-

Figura 20. Registro en el Kardex para el control de existencias de cada producto

KARDEX								
REFERENCIA	6677	PRODUCTO	EMPANADA		CANTIDAD MÍNIMA	4.000	CANTIDAD MÁXIMA	2.000.000
PROVEEDORES	PRODUCCIÓN INTERNA						UNIDAD	GRAMO
		ENTRADA		SALIDA		SALDO		
FECHA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PP	VALOR TOTAL
30/09/2020	EA01 PRODUCCIÓN	50.000	\$79.488.500	-	-	50.000	\$1.589,77	\$79.488.500,00
-	TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

Una vez terminado el producto, se inicia el proceso de ventas. Ejemplo: se facturan 40.000 unidades a almacenes Éxito S.A.

Figura 21. Factura de venta emitida por Empanadazo LTDA

EMPANADAZO LTDA NIT 860100		RRI	FACTURA DE VENTA No.		1
			FECHA EMISIÓN		44104
ALMACEN ÉXITO S.A. 860440		RRI			2
					3
REFERENCIA	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2341	EMPANADAS	40.000	UNIDAD	\$3.000	\$120.000.000
-	-	SUBTOTAL 1	-	-	\$120.000.000
-	-	DECTO COM	-	-	-
-	-	SUBTOTAL 2	-	-	\$120.000.000
-	-	IVA/*1	-	-	-
-	-	RFRTA/*1	-	2,50 %	\$3.000.000
-	-	RFIVA/*2	-	-	-
-	-	RFICA/*1	-	1,10 %	\$1.324.800
-	-	TOTAL	-	-	\$115.675.200

Se realiza el reconocimiento de la venta.

Tabla 37. Registro Contable de Factura de Venta

Código	Cuenta	CC-OP	Débito	Crédito
412014	Elaboración otros productos alimenticios	22	-	\$120.000.000

Código	Cuenta	CC-OP	Débito	Crédito
135515	Retención en la fuente	22	\$3.000.000	-
135518	ICA venta 9,66*100	22	\$1.324.800	-
130505	Nacionales	22	\$115.675.200	-
135519	Autorretención	22	\$480.000	-
236575	Autorretención	22	-	\$480.000

Se reconoce contablemente el costo de la mercancía vendida y la salida de inventarios.

Tabla 38. Registro Contable de la Factura de Venta

Código	Cuenta	CC-OP	Débito	Crédito
612014	Elaboración otros productos alimenticios	22	\$63.967.600	-
143014	Productos alimenticios	22	-	\$63.967.600

Reconocimiento de las facturas de servicios públicos pendientes para poder cerrar la cuenta de control de costos indirectos de fabricación.

Factura de venta de servicio de energía

Figura 22. Factura de venta de servicio de energía

ENEL CODENSA			FRA DE VENTA No.			3322
EMPANADAZO LTDA	RRI		FECHA EMISIÓN			30/09/2020
NIT 860100						
CONCEPTO						VALOR TOTAL
SERVICIO DE ENERGÍA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020						\$ 400.000
					SUBTOTAL	\$ 400.000
					IVA	-
					TOTAL	\$ 400.000

Tabla 39. Reconocimiento servicios públicos de producción

Código	Cuenta	CC-OP	Débito	Crédito
733530	Servicio energía	22	\$400.000	-
233550	Servicios públicos	22	-	\$400.000

Factura de venta de servicio de acueducto y alcantarillado

Figura 23. Factura de venta de servicio de acueducto y alcantarillado

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		FRA DE VENTA No.				7799
EMPANADAZO LTDA	RRI	FECHA EMISIÓN				30/09/2020
NIT 860100						
CONCEPTO						VALOR TOTAL
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020						\$ 300.000
					SUBTOTAL	\$ 300.000
					IVA	-
					TOTAL	\$ 300.000

Tabla 40. Reconocimiento servicios públicos de producción

Código	Cuenta	CC-OP	Débito	Crédito
733525	Servicio acueducto	22	\$300.000	-
233550	Servicios públicos	22	-	\$300.000

Factura de venta de servicio de gas natural

Figura 24. Factura de Venta de servicio de gas natural

GAS NATURAL			FRA DE VENTA No.		8765
EMPANADAZO LTDA	RRI		FECHA EMISIÓN		30/09/2020
NIT 860100					
CONCEPTO					VALOR TOTAL
SERVICIO DE GAS NATURAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020					\$ 600.000
				SUBTOTAL	\$ 600.000
				IVA	-
				TOTAL	\$ 600.000

Tabla 41. Reconocimiento servicios públicos de producción

Código	Cuenta	CC-OP	Débito	Crédito
733555	Servicio gas	22	\$600.000	-
233550	Servicios públicos	22	-	\$600.000

Factura de servicio: CLARO

Figura 25. Factura de servicio: CLARO

CLARO			FRA DE VENTA No.			8765
EMPANADAZO LTDA		RRI		FECHA EMISIÓN		30/09/2020
NIT 860100						
CONCEPTO						VALOR TOTAL
SERVICIO DE TELÉFONO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020						\$200.000
						SUBTOTAL
						\$ 200.000
						IVA
						\$38.000
						TOTAL
						\$ 238.000

Tabla 42. Reconocimiento de servicios públicos de producción

Código	Cuenta	CC-OP	Débito	Crédito
733535	Servicio teléfono	22	\$200.000	-
233550	Servicios públicos	22	-	\$200.000

Tabla 43. Reconocimiento del cierre de la cuenta control de costos indirectos de fabricación (CIF) al producto en proceso

Código	Cuenta	CC-OP	Débito	Crédito
141015	Productos en proceso	1001	\$10.760.115	-
739598	Capitalización	1001	-	\$10.760.115

Análisis de variación entre CIF aplicado y CIF real

Para realizar el ajuste proporcional, se analizan los auxiliares de las cuentas relacionadas con productos en proceso y servicios contratados:

Tabla 44. Análisis de variación entre CIF aplicado y CIF real

Detalle	Sub cuenta	Nombre de la cuenta	CC	Débito	Crédito
Traslado inventario PP	141015	Productos en proceso	1001	-	\$10.911.247
Capitalización CIF	141015	Productos en proceso	1001	\$10.760.115	-
Capitalización serv. cont.	141020	Productos en proceso	1001	\$100.000	-

- **CIF reales:** \$10.860.115
- **Tasa CIF aplicada:** \$10.911.247
- **Mayor CIF aplicado:** \$51.132

Tabla 45. Proporcionalidad de distribución de la variación

Detalle	Sub cuenta	Nombre de la cuenta	CC	Débito	Crédito
Traslado inventario PP	143014	Productos alimenticios	1001	\$79.959.436	-
Costo venta empanadas	612014	Elaboración	22	\$63.967.600	-
Costo venta empanadas	143014	Productos alimenticios	22	-	\$63.967.600

Tabla 46. Distribución del mayor CIF aplicado

CONCEPTO	VALOR	%	AJUSTE
Saldo inventario producto terminado	\$15.991.836	20%	\$10.226
Costo de venta MFE	\$63.967.600	80%	\$40.906
Total	\$79.959.436	-	\$51.132

Tabla 47. Reconocimiento del ajuste del mayor CIF aplicado

Código	Cuenta	CC-OP	Débito	Crédito
141015	Productos en proceso	1001	\$51.132	-
143014	Productos alimenticios	1001	-	\$10.226
612014	Elaboración de alimentos	1001	-	\$40.906

De esta forma se cumple el proceso del sistema de costos por órdenes de producción.

Costos por procesos

Los costos por procesos es otro de los sistemas utilizados en la industria, en el cual se desarrolla la producción a gran escala, estandarizada y mecanizada, lo que facilita el montaje de líneas de producción para cada uno de los procesos, permitiendo la acumulación de cada uno de los elementos del costo por cada proceso requerido. Para la asignación de los costos se tendrá en cuenta la producción por departamentos o centros de costos.

Las características de los costos por procesos son:

- a) Los costos por procesos son característicos de las empresas que fabrican grandes cantidades de productos de consumo masivo.
- b) Los costos se acumulan y reconocen por cada uno de los departamentos o centros de costos que requiera el proceso de producción.
- c) Contablemente, se requiere, por cada departamento, el control de cada uno de los elementos del costo.
- d) Para cada departamento o centro de costos de producción, se manejan los conceptos de unidades iniciales en proceso, unidades recibidas, unidades terminadas, unidades transferidas a otro departamento, unidades dañadas, unidades terminadas y no transferidas.
- e) Para la producción en proceso, se maneja el concepto de unidades equivalentes, para lo cual el jefe de producción indica el porcentaje de materia prima directa, el porcentaje de mano de obra directa aplicada al cierre del ejercicio y el costo indirecto de fabricación.
- f) Los costos unitarios se determinan por departamentos en cada periodo.
- g) Los costos de los productos terminados y transferidos de un departamento se transfieren al siguiente departamento como costos recibidos, para adicionarles los costos incurridos en ese departamento. Cuando se termina el producto en el último departamento, se toman los costos totales acumulados durante el proceso por cada departamento y se dividen entre las unidades terminadas para establecer el costo unitario.
- h) Se requiere un adecuado control de cada uno de los elementos del costo en cada departamento para adelantar estrategias de mejoramiento.

Para el proceso de costos por proceso, es importante tener en cuenta las siguientes etapas o pasos a seguir:

Inicial

- Se establecen las unidades a producir.
- Se asignan responsabilidades.
- Se limitan las funciones por departamento o centro.

Actividades de operación

Se define la programación para el proceso de producción, como son las cantidades requeridas, tiempo y plazos; durante el proceso, se deben llevar controles de los registros de las unidades producidas y mantener un informe actualizado y relevante de los avances de la producción.

Final

Se evalúan y determinan los costos; se concluye el proceso de acuerdo con el informe de producción; y se establecen o sugieren acciones que mejoren los procesos de producción, ya sea en tiempo o producto.

Ejemplo:

Durante el mes de mayo del año 20XX, en el departamento 1 de la empresa, fueron puestas 4.000 unidades en proceso. Los costos incurridos para el mes fueron:

- **Materiales:** \$4.000.000
- **Mano de obra:** \$2.000.000
- **Costos indirectos de fabricación:** \$500.000

A finalizar el mes de mayo, se terminaron 2.000 unidades y se trasladaron al departamento 2.

Los costos por procesos buscan determinar qué parte de los \$4.000.000 de materiales, \$2.000.000 de mano de obra y \$500.000 de costos indirectos de fabricación, se aplicaron a las 2.000 unidades producidas y transferidas al departamento 2. Por lo tanto, cada departamento deberá preparar un informe sobre el costo de producción.

Este sistema de costos es apropiado para las entidades que están estructuradas por departamentos, como la ensambladora de vehículos.

Costos por actividades o ABC

Los sistemas de costos ABC (Activity Based Costing) permiten la distribución de los costos indirectos de fabricación (CIF) de acuerdo con las actividades realizadas. Es un método en el que se asignan costos primero a las actividades, luego a los productos.

El sistema de costos ABC es una herramienta de carácter estratégico con la cual se pueden sustentar las decisiones gerenciales y se fundamenta en los aportes teóricos de Porter (1998) y lo establecido por Miller y Vollman (1985). Por otro lado, han existido diversos autores que han tratado de mencionar las características de los sistemas de costos basados en actividades; no obstante, todos giran alrededor de un común denominador: los sistemas de costos basados en actividades, que propenden por la división de las organizaciones en las diferentes actividades necesarias para una mejor asignación de los costos indirectos de fabricación a los productos o servicios característicos del objeto social de la empresa.

El sistema de costos basado en actividades propende por la división de las diferentes actividades necesarias para una mejor asignación de los costos indirectos de fabricación a los productos fabricados en la empresa. El análisis de los beneficios prevé una nueva perspectiva para el examen del comportamiento de los costos indirectos de fabricación. Elimina desperdicios y actividades que no agregan valor al producto.

Objetivos de costos ABC

- Analizar la rentabilidad.
- Reducir los costos.
- Facilitar la mejora de los procesos.

En los costos ABC intervienen actividades y procesos que deben establecer, cada uno, la aplicabilidad para los ABC. Algunos ejemplos de actividades:

Ejemplos de actividades

- Negociar los precios.
- Clasificar proveedores.
- Planificar la producción.
- Facturar.
- Gestionar cobros.
- Diseñar nuevos productos.
- Recepcionar las mercancías o materiales.

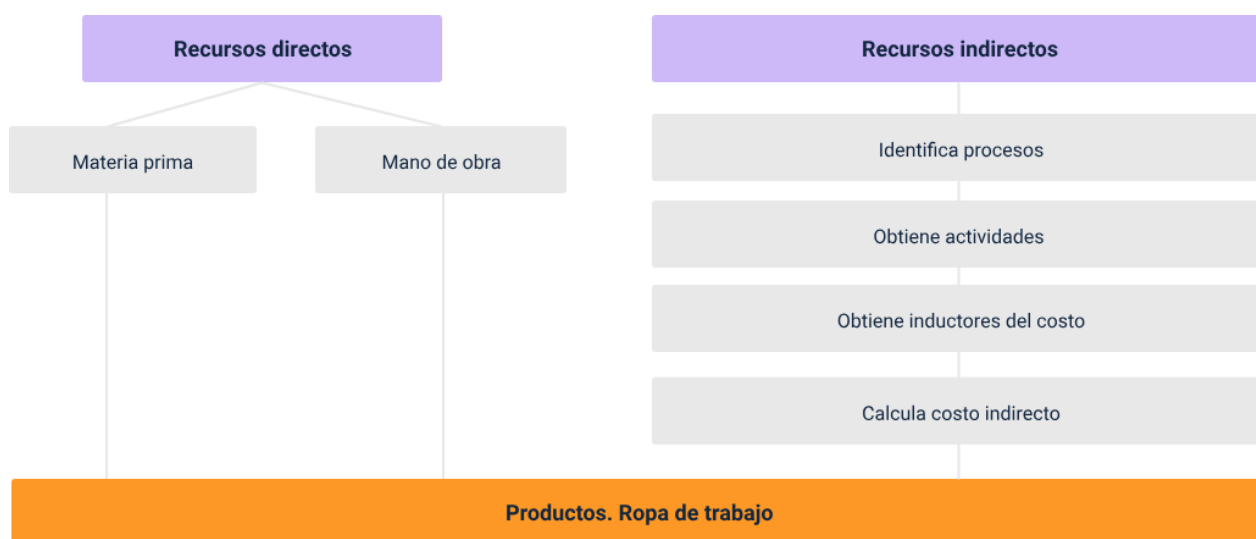
Ejemplos de procesos

- Compras.
- Ventas.
- Finanzas.

- Personal.
- Investigación.
- Planeación.

En la siguiente gráfica se representan los recursos directos e indirectos en los costos ABC.

Figura 26. Clasificación de recursos directos e indirectos en la elaboración de ropa de trabajo



Cantidades producidas

Tabla 48. Cantidades producidas

Producto	Cantidad	Unidad de medida
Faldas	5.000	Unidades
Camisas	8.000	Unidades

Valor de materia prima por unidad

Tabla 49. Valor de materia prima por unidad

Producto	Valor unitario (materia prima)
Faldas	\$5.000,00
Camisas	\$6.000,00

Valor de la mano de obra por unidad

Tabla 50. Valor de la mano de obra por unidad

Producto	Valor unitario (mano de obra)
Faldas	\$1.800,00
Camisas	\$1.700,00

Tiempo de elaboración (horas hombre por unidad)

Tabla 51. Tiempo de elaboración (horas hombre por unidad)

Producto	Horas hombre
Faldas	0,45
Camisas	1

Tiempo de utilización de máquina (horas por unidad)

Tabla 52. Tiempo de utilización de máquina (horas por unidad)

Producto	Horas máquina
Faldas	0,45
Camisas	1

Para la elaboración del producto, los costos indirectos (CI) de la empresa corresponden a servicios públicos, arrendamientos, depreciación maquinaria y equipo, entre otros.

Los costos indirectos de fabricación del mes corresponden a: **\$40.000.000,00**

Tener en cuenta el detalle de la materia prima (MP), la mano de obra directa (MOD) por unidad producida o elaborada, horas hombre (HH) y horas máquina (HM) utilizadas en cada unidad:

Tabla 53. Costos directos por producto

Artículo	Producción (unidades)	Materia prima unitaria	Mano de obra unitaria
Faldas	5.000	\$5.000,00	\$1.800,00
Camisas	8.000	\$6.000,00	\$1.700,00

13.000 TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS (TUP)

Se realizó la producción de 13.000 unidades, se debe determinar la proporción entre el costo indirecto (CI) y el total de las unidades producidas.

Costo indirecto de producción (CIP)

$$C.I.P = \frac{\text{Costos indirectos}}{\text{Total unidades producidas}}$$

$$C.I.P = \frac{\$40.000.000,00}{13.000} = \$3.076,92$$

Tabla 54. Cédula método de unidades producidas

Artículo	Materia prima unitaria	Mano de obra unitario	Gasto indirecto G.I.	Producción unitaria
Faldas	\$5.000	\$1.800,00	\$3.077	\$9.876,92
Camisas	\$6.000	\$1.700,00	\$3.077	\$10.776,92

Tabla 55. Cédula método del costo de materia prima

Artículo	Producción unidades	Materia prima unitaria	Costo total materia prima CTMP
Faldas	5.000	\$5.000	\$25.000.000
Camisas	8.000	\$6.000	\$48.000.000
Total			\$73.000.000

El costo total de la materia prima (MP) es de \$15.000. Se asigna una proporción entre el costo indirecto (CI) y el total de las unidades producidas.

Costo total de materia prima (CTMP)

$$C.IMP = \frac{\text{Costos indirectos}}{\text{Costo total materia prima (CTMPC)}}$$

$$C.IMP = \frac{\$40.000.000,00}{73.000} = \$0,5479$$

Tabla 56. Costeo unitario por producto

Artículo	Materia prima unitaria	Mano de obra unitario	Costo materia prima por unidad	Producción unitaria
Faldas	\$5.000	\$1.800,00	\$2.739,73	\$9.539,73
Camisas	\$6.000	\$1.700,00	\$3.287,67	\$10.987,67

El \$0,5479 corresponde al costo de materia prima por unidad.

Tabla 57. Cédula método de horas hombre

Artículo	Producción unidades	Horas hombre unitarias	Costo total materia prima CTMP
Faldas	5.000	\$0,50	\$2.500
Camisas	8.000	\$1,00	\$8.000
Total			\$10.500

El costo total de la materia prima (MP) es de \$15.000. Se asigna una proporción entre el costo indirecto (CI) y el total de las unidades producidas.

El costo total de la materia prima es de \$10,250, para lo cual se determina la proporción entre los costos indirectos (CI) y el total de horas hombre usadas.

$$CTHH = \frac{\text{Costos indirectos}}{\text{Costo horas hombres}}$$

$$CTHH = \frac{\$40.000.000,00}{10.500} = \$3809,52$$

Tabla 58. Cédula por método de horas hombre

Artículo	Materia prima unitaria	Mano de obra unitaria	Horas hombre unitarias	Costo por hora hombre	Costo total horas hombre (por unidad)
Faldas	\$5.000	\$1.800	0,50	\$3.809,52	\$8.704,76
Camisas	\$6.000	\$1.700	1,00	\$3.809,52	\$11.509,52

Tabla 59. Cédula por método de horas máquina

Artículo	Producción (unidades)	Horas máquina por unidad	Costo total horas máquina
Faldas	5.000	0,50	\$2.500
Camisas	8.000	1,00	\$8.000
Total			\$10.500

Para hallar la proporción que le corresponde al costo horas máquina, se toman los costos indirectos y se dividen en costo horas máquina.

$$CTHM = \frac{\text{Costos indirectos}}{\text{Total horas máquina}}$$

$$CTHM = \frac{\$40.000.000,00}{10.500} = \$3.809,52$$

Tabla 60. Costeo unitario con método de horas máquina

Artículo	Materia prima unitaria	Mano de obra unitaria	Horas máquina unitarias	Costo por hora máquina
Faldas	\$5.000	\$1.800	0,5	\$3.809,52
Camisas	\$6.000	\$1.700	1,0	\$3.809,52

Tabla 61. Cédula del método del costo de mano de obra directa

Artículo	Producción (unidades)	Mano de obra unitaria	Costo mano de obra directa
Faldas	5.000	\$1.800,00	\$9.000.000
Camisas	8.000	\$1.700,00	\$13.600.000
Total			\$22.600.000

El costo total de la mano de obra directa es de \$22,600,000. Se determina la proporción entre los costos indirectos (CI) y el total de costos de mano de obra directa, CIMOD.

$$CI\ MOD = \frac{\text{Costos indirectos}}{\text{Costo mano de obra directa}}$$

$$CI\ MOC = \frac{\$40.000.000,00}{22.600.000} = \$1,7699$$

Tabla 62. Costo total unitario considerando asignación adicional por mano de obra

Artículo	Materia prima unitaria	Mano de obra unitaria	Asignación por costo de MO (ABC)	Total mano de obra por unidad
Faldas	\$5.000	\$1.800	\$3.185,84	\$9.985,84
Camisas	\$6.000	\$1.700	\$3.008,85	\$10.708,85

2. Estado de costos

El estado de costos de producción y ventas identifica el costo de las unidades fabricadas. Controlar los elementos del costo (materia prima, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación), conocer la producción, identificar los costos de las unidades vendidas es la base para identificar la diferencia entre los costos estimados y los costos reales.

Encabezado del estado de costos

Incluye el nombre de la empresa, el nombre del estado de costos, el periodo de tiempo al que corresponden las cifras y el tipo de moneda utilizada.

Cuerpo del estado de costos

Contiene los datos financieros como el costo de materias primas directas, el costo de la producción terminada y el costo de venta.

Firmas

Se identifica a las personas responsables: quien lo elaboró, quien lo revisó y quien lo aprobó.

2.1. Estructura del estado de costos

En el estado de costos, se parte del inventario inicial de materia prima directa y se suma la compra de materia prima del periodo, para obtener la materia prima disponible del periodo; a este resultado se le resta el inventario final de materia prima directa y se obtiene el consumo de la materia prima directa en el periodo.

Al resultado anterior se le suma la mano de obra directa, de lo cual se obtiene el costo primo; a este resultado se le suman costos indirectos de fabricación de insumos, mano de obra y costos indirectos de fabricación varios, para llegar al resultado de costo de producción.

Al anterior resultado se le suma el inventario inicial de productos en proceso y se le resta el inventario final de productos en proceso y se obtiene como resultado el costo del producto terminado, al cual se le suma el inventario inicial de producto terminado y se obtiene el costo del producto terminado disponible, al cual se le resta el inventario final de producto terminado para llegar al resultado de costo de ventas del periodo.

2.2. Análisis del punto de equilibrio

Cuando en la industria se ha logrado establecer el presupuesto de cada uno de los elementos del costo para obtener el costo unitario de producción y, a su vez, se tiene el presupuesto de gastos de administración y ventas para proyectar el precio de venta unitario, también se puede establecer el punto de equilibrio en cantidades, como pesos, con el uso de las siguientes fórmulas:

El punto de equilibrio en cantidades le permite al industrial conocer las unidades que tiene que producir periódicamente para cubrir sus costos y gastos fijos sin obtener ningún beneficio con este volumen de producción.

Fórmulas de punto de equilibrio en cantidades (Q)

$$\text{Punto de equilibrio en cantidades} = \frac{\text{Costos fijos mensuales}}{\text{Precio de venta unitario} - \text{Costo variable unitario}}$$

Ejemplo:

$$\frac{\$23.082.497,00}{3.000,00 - 1.449,38} = 14.886 \text{ Unidades a vender}$$

De acuerdo con el ejemplo, se puede deducir que la empresa debe vender más de las 14.886 unidades para obtener utilidad; si lo hace por debajo de esas unidades, presentará pérdida.

Fórmula de punto de equilibrio en pesos

El punto de equilibrio en pesos le indica al industrial Juan cuál debe ser el monto de las ventas en pesos para cubrir los costos y gastos fijos de la empresa sin obtener ningún beneficio en este punto.

$$\text{Punto de equilibrio en pesos} = \frac{\text{Costos fijo mensual}}{1 - \left[\frac{\text{Costo variable unitario}}{\text{Precio de venta unitario}} \right]}$$

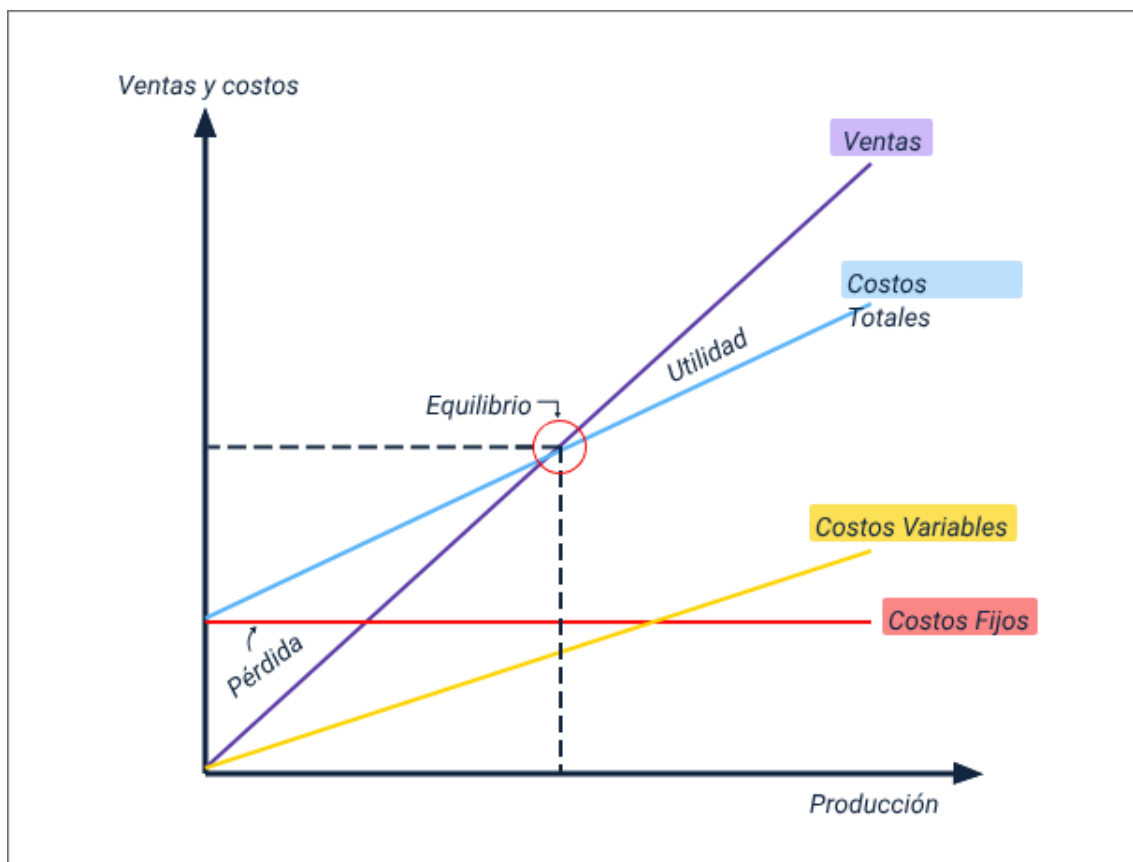
Ejemplo:

$$\text{Punto de equilibrio en pesos} = \frac{23.082.497}{1 - \left[\frac{1.449,38}{3.000} \right]} = 44.657.793$$

Es el punto donde los ingresos cubren la totalidad de los costos y gastos de la empresa para el periodo establecido, por tanto, ni se gana ni se pierde. Pero le permite a la administración tomar decisiones en el ambiente del recurso humano, tecnológico y financiero.

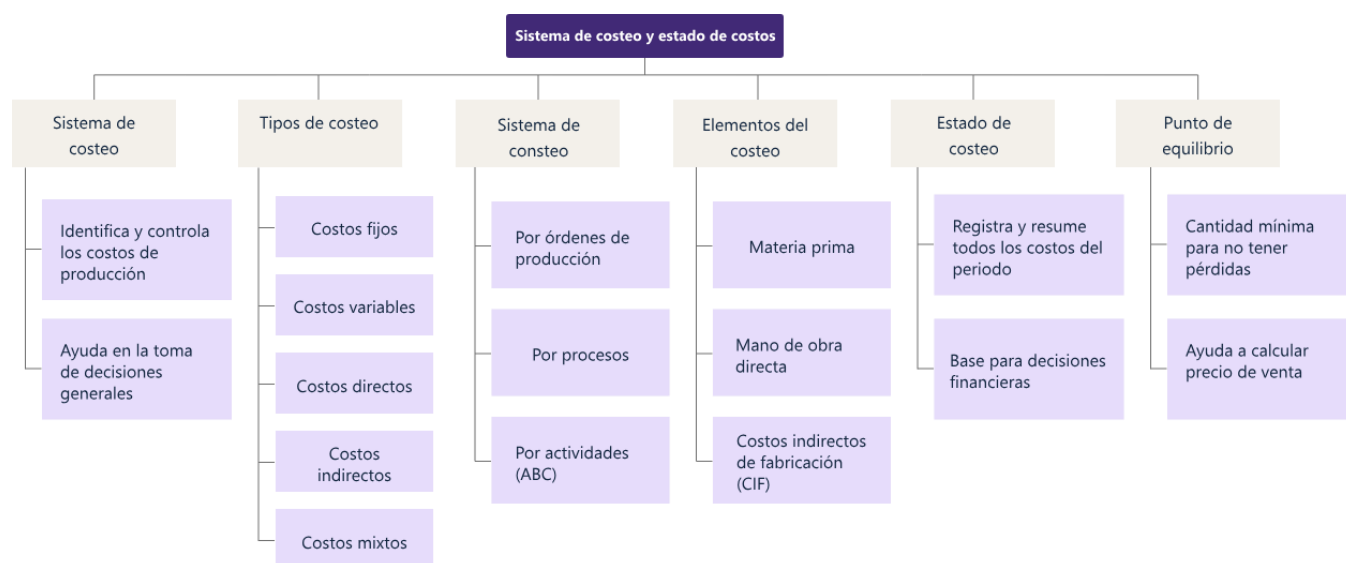
En la siguiente figura se comprende mejor lo que significa y representa el punto de equilibrio.

Figura 27. Punto de equilibrio



Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada en el componente formativo:



Material complementario

Tema	Referencia	Tipo de material	Enlace del recurso
Tipos de sistemas de costeo	Presidencia de la República. (2015). Decreto 2420 de 2015: Por el cual se expide el DUR de las Normas de Contabilidad e Información Financiera. Diario Oficial No. 49.674.	Página web	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76745
Sistemas de costeo	International Accounting Standards Board (IASB). (2003). NIC 2: Inventarios. Fundación IFRS.	Página web	https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ias-2-inventories/
Estructura del estado de costos	Congreso de Colombia. (1989). Estatuto Tributario: Artículo 59. Diario Oficial.	Página web	https://estatuto.co/59

Glosario

Centro de costos: es una división funcional, el costo unitario se calcula para dicha división, dividiendo el costo total acumulado de ese centro de costos entre la cantidad de sus unidades y antes de su transferencia a un centro de costos subsecuente. Al final, se suman algebraicamente los costos de cada centro.

Contabilidad de costos: rama de la contabilidad general que sintetiza y registra los costos de las empresas manufactureras, de servicios y comerciales, con el fin de que puedan medirse, controlarse e interpretarse.

Costeo por operaciones: es un sistema de acumulación de costos por órdenes de trabajo, en el cual los costos se acumulan por estaciones de operaciones o de trabajo.

Costeo por proyectos: forma del sistema de acumulación de costos por órdenes de trabajo que se utiliza para contabilizar la construcción a largo plazo o los contratos de servicios prestados definidos como proyectos.

Costo: son los egresos necesarios para adquirir o producir bienes y servicios.

Costo de conversión: son los costos de la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación que se requieren para convertir la materia prima (material directo) en un producto.

Referencias bibliográficas

Borda, J. y Otálora, J. (2013, 10 diciembre). Sistema de costos ABC: una herramienta para el proceso de toma de decisiones para las cooperativas de ahorro y crédito de la ciudad de Barranquilla. *Revista Civilizar de Empresa y Economía*, 4(8).

<https://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/ceye/article/view/257>

Estupiñán, R. (2013). NIC/NIFF Transición y adopción en la empresa. Ediciones de la U.

Gerencie.com. (2020, 10 octubre). ¿Qué es un sistema de costos?

<https://www.gerencie.com/que-es-un-sistema-de-costos.html>

Gómez, O. (2005). Contabilidad de costos. McGraw-Hill Education.

Miller, J. y Vollman, T. (1985). "The hidden Factory". *Harvard Business Review*, 63(1), p. 142-150.

Porter, M. E. (1998). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press.

Sinisterra, G. (2006). Contabilidad de costos. Ecoe Ediciones.

Sinisterra, G. (2017). Contabilidad de costos con aproximaciones a las normas internacionales. Ecoe Ediciones.

Toro, F. J. (2016). *Costos Abc y presupuestos: Herramientas para la productividad*. Ecoe Ediciones.

Valladares, A. (2018, 7 septiembre). La importancia del punto de equilibrio. Álvaro Valladares. <https://alvarovalladares.com/punto-de-equilibrio/>

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Milady Tatiana Villamil Castellanos	Líder del ecosistema	Dirección General
Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable de línea de producción	Dirección General
Nathaly Tatiana Wilches Ayala	Experto temático	Centro de Servicios Financieros - Regional Distrito Capital
Norberto Alejo Cante	Experto temático	Centro de Servicios Financieros - Regional Distrito Capital
Paola Alexandra Moya	Evaluable instruccional	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Geraldine Viviana Fernández Jaramillo	Diseñador de contenidos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cielo Damaris Angulo Rodríguez	Desarrollador full stack	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Eduardo Garavito Parada	Animador y productor multimedia	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Alejandro Delgado Acosta	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cristhian Giovanni Gordillo Segura	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Daniela Muñoz Bedoya	Animador y productor multimedia	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Andrés Felipe Guevara Ariza	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Aixa Natalia Sendoya Fernández	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Jaime Hernán Tejada Llano	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Raúl Mosquera Serrano	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila